Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody

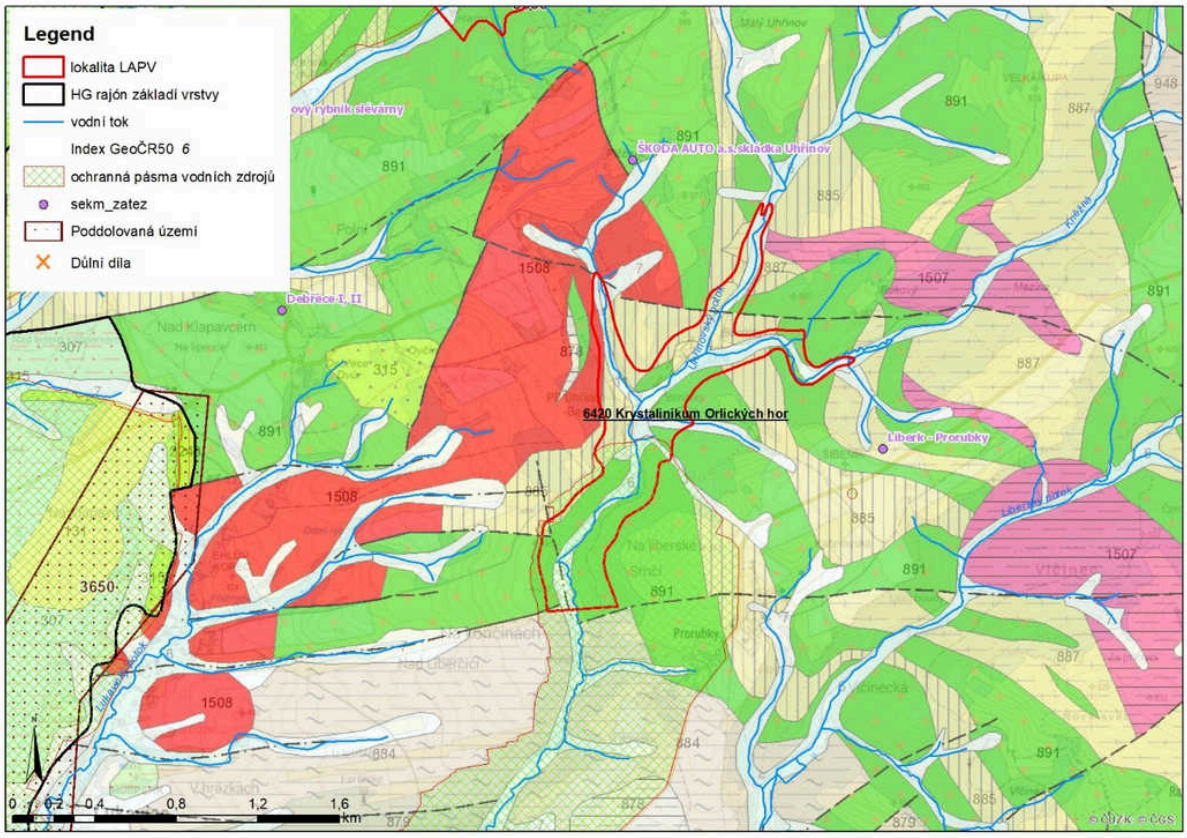
Název lokality	*Vodní tok*
Lukavice	**Kněžná**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
6420	Krystalinikum Orlických hor

Morfologie, šířka údolní nivy

Hluboce zaříznuté údolí – přehrada zcela zaplaví sedimenty úzké nivy

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Lokalita leží v regionu orlicko-sněžnického krystalinika v lužické oblasti. Převládajícím horninovým typem jsou metamorfované horniny – amfibolit, gabroamfibolit a dále fylit a střídající se vrstvy fylitu s metakvarckeratofyrem. V širším okolí se také vyskytují hlubinné magmatity granity až granodiority a místy relikty křídových hornin. Kvartérní pokryv tvoří smíšené deluviální sedimenty o mocnosti kolem 1 m, většího rozsahu dosahují fluviální a deluviofluviální sedimenty jen na dně údolí podél vodních toků.



6	nivní sediment	885	střídání fylitu a metakvarckeratofyru
7	deluviofluviální smíšený sediment	891	amfibolit, gabroamfibolit
315	křemenné pískovce, jílovité, glaukonitické	1507	leukokrátní granit až granodiorit
884	fylit	1508	biotitický granit až granodiorit

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací
Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

Tektonika

V zájmovém území jsou dokumentovány tektonické poruchy směru Z-V a S-J. V ploše případné zátopy probíhá několik zlomů, které jsou většinou kolmé k ose vodního toku a jeden zlom v ose údolí v místě případné hráze.

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Horniny krystalinika lze považovat za málo propustné s jediným nevymezeným kolektorem podzemní vody. Lepší propustnost má zvětralinový plášť a zóna přípovrchového rozpojení puklin, kde se nachází dominantní mělká zvodeň. Pro výskyt hlubších zvodní nejsou vhodné geologické poměry. Dle základní hydrogeologické mapy se na lokalitě nachází nevymezený puklinový kolektor s volnou hladinou podzemní vody a s nízkou transmisivitou T = 1 x 10^{-5} až 1 x 10^{-4} m^2/s. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou propustnost. Lokální směr proudění podzemní vody je přibližně k jihozápadu.

Jímání podzemní vody

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže nejsou evidované žádné odběry přesahující množství 6000 m^3/rok, respektive 500 m^3/měsíc. Jižní polovina lokality zasahuje do ochranného pásma 2b vodního zdroje Lukavice vrt LK-3 (povolení k odběru 36 tis. m^3/rok). Samotný čerpaný objekt se nachází cca 2,7 km jihozápadním směrem od případné hráze vodní nádrže.

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěží

Nad údolím Kněžné, jihovýchodně od severního okraje lokality cca 430 m se nachází skládka TKO Limberk – Prorubky (pod skládkou pramení bezejmenný vodní tok vlévající se do Kněžné). Dále se severně od lokality cca 580 m nachází, v blízkosti bezejmenné vodoteče v povodí Kněžné, průmyslová skládka Škoda auto, a.s. Uhřínov. Obě tyto staré ekologické zátěže mohou mít vliv na kvalitu vody.

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území

V oblasti zátopy se nachází přírodní památka Uhřínov – Benátky, která bude v případě realizace vodní nádrže zcela zaplavena. Jižní polovina lokality zasahuje do ochranného pásma 2b vodního zdroje Lukavice.

Shrnutí

Říčka Kněžná má převážně drenážní účinek na podzemní vody. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrži a v bezprostřední blízkosti. Po ustálení stavu lze předpokládat přetrvávající drenážní účinek na podzemní vodu. V blízkosti hráze bude jen omezeně docházet k infiltraci povrchové vody a podzemnímu odtoku prostřednictvím puklinového systému skalních hornin v podloží.